# Functies en de rechte

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

---

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

## 1 Is het een functie?

De verticalelijntest: leg je potlood verticaal op de grafiek en schuif. Raakt hij ergens twee punten tegelijk, dan is het geen functie.

**1** een rechte met voorschrift $y = 2x - 1$

**wel een functie**

**2** de verticale rechte $x = 3$

**geen functie**

Bij $x = 3$ horen alle $y$-waarden tegelijk, dus hoort er geen één antwoord bij één invoer.

**3** de parabool $y = x^2$

**wel een functie**

**4** een cirkel rond de oorsprong

**geen functie**

Een verticale lijn snijdt een cirkel in twee punten, dus horen er bij één $x$ twee $y$-waarden.

**5** de horizontale rechte $y = 4$

**wel een functie**

Hier hoort bij elke x hetzelfde antwoord, en dat mag: één antwoord per invoer is de enige eis.

## 2 Functiewaarden

Vervang x door het getal en reken uit. Wordt de functiewaarde gegeven, dan los je net omgekeerd een vergelijking op.

**6** Antwoord

**a)** $-3$ · **b)** $7$ · **c)** $-8$ · **d)** $47$ · **e)** $4$

## 3 Wat voor groei?

Kijk naar de verschillen tussen opeenvolgende waarden. Blijven die gelijk, dan is de groei lineair.

**7** Soort groei

**a) lineair, telkens $+4$ · b) niet lineair · c) lineair, telkens $-3$ · d) niet lineair**

## 4 De richtingscoëfficiënt

De rico is het verschil in y gedeeld door het verschil in x. Let op de volgorde: allebei van hetzelfde punt vertrekken.

**8** rico

**a)** $3$ · **b)** $-1$ · **c)** $0$ · **d)** $2$ · **e)** $\frac{5}{2}$

## 5 Stijgt of daalt?

Het teken van de rico beslist: positief stijgt, negatief daalt, nul blijft horizontaal.

**9** $y = -3x + 1$

**ze daalt**

**10** $y = \frac{1}{2}x - 4$

**ze stijgt**

## 6 De vergelijking opstellen

Zoek eerst de rico, vul dan een punt in om b te vinden. Twee punten geven je allebei.

**11** Voorschrift

**a)** $y = 5x - 2$ · **b)** $y = 3x + 4$ · **c)** $y = 3x + 4$ · **d)** $y = 3x - 2$ · **e)** $y = -2x + 7$

## 7 Van tabel naar voorschrift

De waarde bij nul is b, en het verschil per stap is a. Daarmee heb je het voorschrift al.

**12** Voorschrift

**a)** $y = 3x + 2$ · **b)** $y = -2x + 7$ · **c)** $y = 4x$

## 8 Snijpunten

Voor het snijpunt met de y-as vul je nul in voor x; voor het snijpunt met de x-as stel je y gelijk aan nul.

**13** Snijpunten

**a)** $(5, 0)$ **en** $(0, -10)$ · **b)** $(6, 0)$ **en** $(0, 6)$ · **c)** $(-2, 0)$ **en** $(0, 8)$ · **d)** $(3, 0)$ **en** $(0, -9)$

## 9 Lineair of recht evenredig?

Recht evenredig is lineair mét b gelijk aan nul: de grafiek gaat door de oorsprong.

**14** $y = 7x$

**recht evenredig**

**15** $y = 7x + 2$

**wel lineair, niet recht evenredig**

**16** de kost van benzine aan $1{,}80$ euro per liter

**recht evenredig**

**17** een taxirit met $4$ euro opstap en $1{,}50$ euro per km

**wel lineair, niet recht evenredig**

## 10 Modellen opstellen

Schrijf bij elk model wat a en b in het verhaal betekenen: a is het tempo per eenheid, b is de beginwaarde.

**18** Een wandelaar vertrekt op kilometerpaal $3$ en loopt $5$ km per uur.
$s = 5t + 3$**.** $a = 5$ **is de snelheid,** $b = 3$ **de beginpositie.**

**19** Een zaal huren kost $120$ euro plus $3$ euro per stoel.
$k = 3n + 120$**.** $a = 3$ **is de prijs per stoel,** $b = 120$ **de vaste kost.**

**20** Een bestelwagen van $30\,000$ euro wordt in $12$ jaar lineair tot nul afgeschreven. Schrijf het voorschrift en de waarde na $5$ jaar.
$w = 30\,000 - 2\,500t$**. Na** $5$ **jaar:** $30\,000 - 12\,500 = 17\,500$ **euro.**

## 11 Uitleggen

Antwoord in één of twee zinnen. Deze vragen gaan over wat een grafiek nog zegt als je de getallen weglaat.

**21** Waarom hoort bij een grafiek altijd een ijk op de assen?
**Zonder getallen op de assen kan je geen enkele waarde aflezen; dan toont de tekening alleen nog een vorm.**

**22** Waarom is een taxirit met opstapgeld wel lineair maar niet recht evenredig?
**Door de opstapprijs gaat de rechte niet door de oorsprong, dus tweemaal zoveel kilometer kost geen tweemaal zoveel geld.**

## 12 Waar of niet waar?

Loop bij elke uitspraak na of ze uit de definitie volgt, en zoek bij twijfel een tegenvoorbeeld.

**23** Bij een functie mogen bij dezelfde $x$ twee verschillende $y$-waarden horen.

**niet waar**

Dat is net de definitie van een functie: bij elke invoer hoort precies één uitvoer.

**24** Een rechte met rico nul loopt horizontaal.

**waar**

**25** Evenwijdige rechten hebben dezelfde richtingscoëfficiënt.

**waar**

**26** Het domein van $f(x) = \frac{1}{x}$ bevat ook het getal $0$.

**niet waar**

Delen door nul mag niet, dus nul valt uit het domein.

**27** Bij $y = x^2$ hoort $y = 4$ bij twee verschillende $x$-waarden.

**waar**

$2$ en $-2$ geven allebei $4$. Dat mag: wat niet mag, is twee uitvoerwaarden bij één invoer.

**28** De afhankelijke variabele staat op de $x$-as.

**niet waar**

De afhankelijke variabele staat op de verticale as; de onafhankelijke op de horizontale.

**29** Bij $y = ax + b$ is $b$ het snijpunt met de $y$-as.

**waar**